

Uso de GIT para trabajar en grupo



Existen muchas maneras (*workflows*) de utilizar GIT para trabajar en grupo

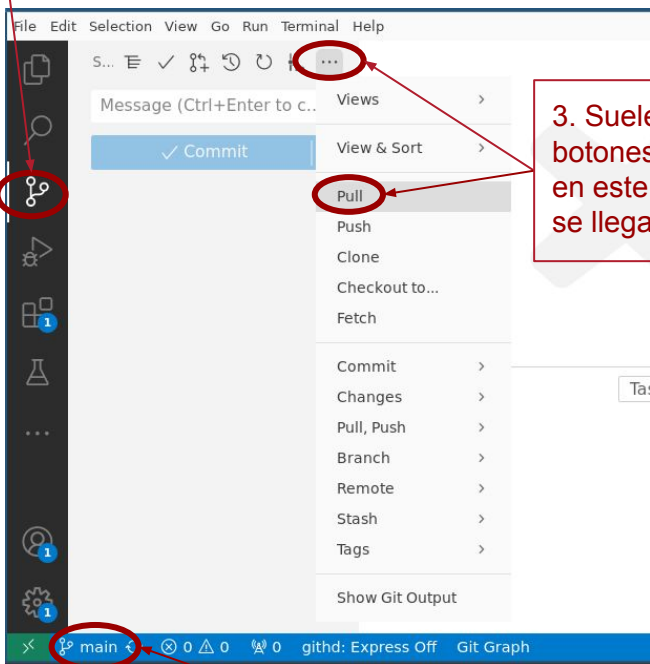
features branch workflow propone usar una *branch* (rama) por cada tarea

- Una *feature branch* se crea a partir de la rama principal (*main* o *master*)
- Todos los *commits/pushs* se realizan sobre la *feature branch*.
- Nunca se realizan *commits* directamente sobre la rama principal
- Al finalizar la tarea, se integran los cambios a la rama principal a través de un *Pull Request*
- Luego de integrado, la *feature branch* se descarta
- Es importante poder dividir el trabajo en tareas pequeñas!

Paso 1: pull de la rama principal



2. Todas las cosas relativas a git se acceden en este menú



3. Suele haber botones en la ui, pero en este menú siempre se llega a la acción

4. Indica el branch actual. Siempre revisar que estás apuntando al que deseas

- Antes de comenzar una tarea, es importante tener actualizado la rama **main** (o **master** si es un repo viejo) usando **PULL**
- Si nunca trabajaron en la rama principal, esto no debería traer conflicto. Si hay conflictos, ir al final de esta presentación

variante por consola: git status y git pull

ver rama
actual

```
Leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/obj1lunq/202402/futbolito-GIT$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
```

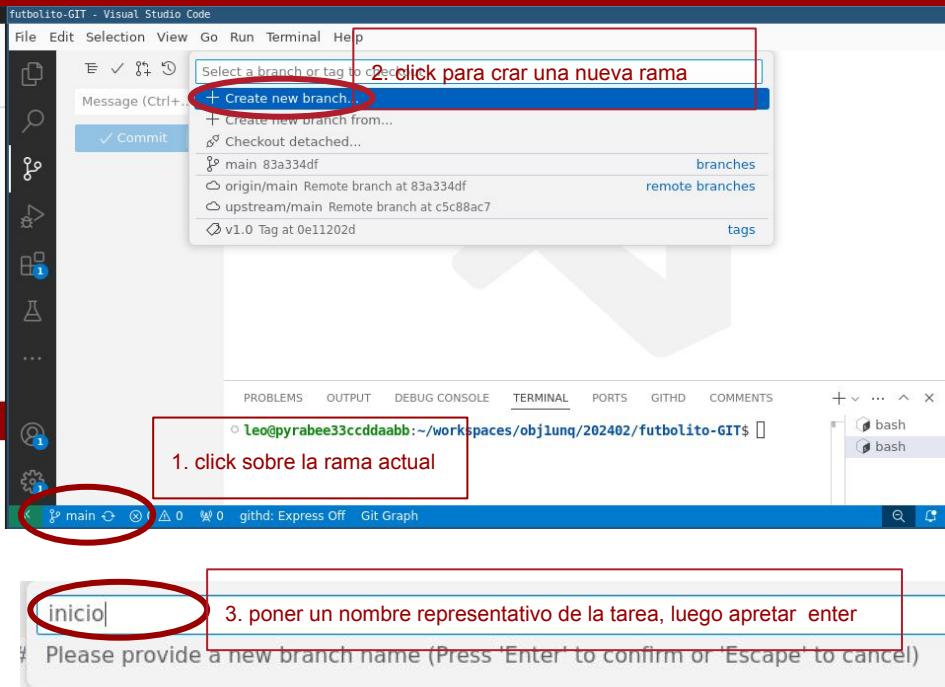
trae
cambios

```
nothing to commit, working tree clean
Leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/obj1lunq/202402/futbolito-GIT$ git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 925 bytes | 925.00 KiB/s, done.
From https://github.com/lgassman/futbolito-GIT
c5c88ac..83a334d  main      -> origin/main
Updating c5c88ac..83a334d
Fast-forward
 README.md | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

no hay
cambios

```
Leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/obj1lunq/202402/futbolito-GIT$ git pull
Already up to date.
Leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/obj1lunq/202402/futbolito-GIT$
```

Paso 2: Crear una *feature branch*



- Una nueva rama se crea a partir de otra base. Una *feature branch* tiene a *main* como base, por eso es importante asegurarse que se haya seleccionado *main* como actual
- Al hacer click en la rama actual (abajo a la izquierda) aparece un menú contextual que permite cambiar a una nueva rama (o a otra creada previamente)
- En la nueva rama se va a trabajar aisladamente todo lo referente a la tarea que se quiere resolver
- El nombre es arbitrario, en este caso es "esquina" porque esa es mi tarea. Al completar cambia la rama actual a la nueva

variante por consola: `git checkout -b`

```
Leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/obj1unq/202402/futbolito-GIT$ git checkout -b inicio
Switched to a new branch 'inicio'
```

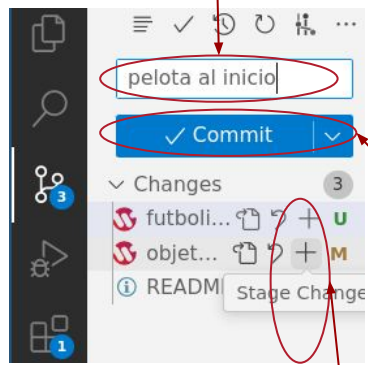
4. comprobar que se cambió el
branch actual



Paso 3: Comenzar a resolver el requerimiento

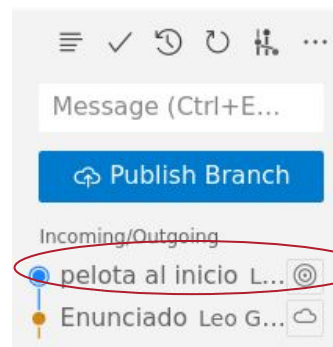


1. Poné el mensaje de commit en el textbox, si lo olvidás, va a abrir un editor con un archivo COMMIT_EDITMSG posteriormente para que lo agregues (paso 4)



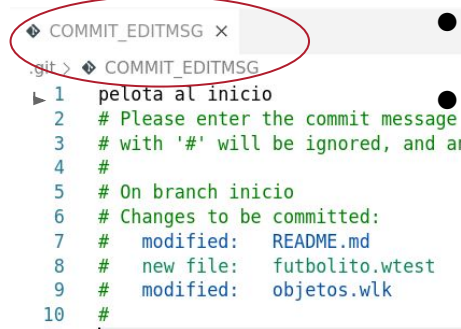
3. click en commit

2. Podés poner en staged changes los archivos que quieras comitear. Si no modificas nada va a subir todos por default (solo desde el IDE tiene ese default)



5. Luego del producido el commit, vas a verlo listo para subirlo al repo remoto

4. Si no habías puesto un mensaje, aparece este archivo, editá el mensaje y al guardar se produce el commit



● Resolver el requerimiento (o parte)
● ¡realizá todos los commits que necesites. En este caso resolví una parte nada más. (el dominio y el test). En futuros commit se termina la tarea

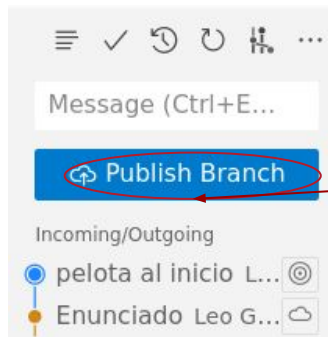
variante por consola: git status, add y commit

```
leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/obj1unq/202402/futbolito-GIT$ git status
On branch inicio
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   objetos.wlk
```

```
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        futbolito.wtest
```

```
no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

```
leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/obj1unq/202402/futbolito-GIT$ git add -A
leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/obj1unq/202402/futbolito-GIT$ git commit -m "pelota al inicio"
[inicio d572989] pelota al inicio
2 files changed, 18 insertions(+)
create mode 100644 futbolito.wtest
```



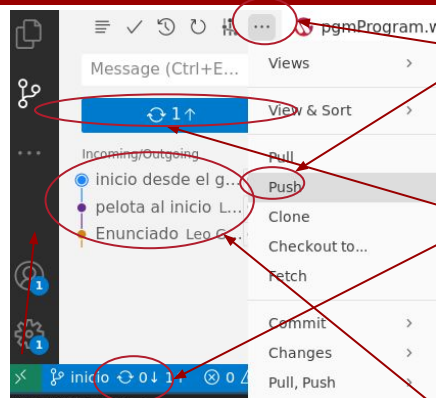
1. click en "publish branch"

variante por consola: git push --set-upstream

```
leo@pyrabee33ccddaabb:~/workspaces/obj1unq/202402/futbolito-GIT$ git remote -v
origin  git@github.com:lgassman/futbolito-GIT.git (fetch)
origin  git@github.com:lgassman/futbolito-GIT.git (push)
upstream  git@github.com:wollok/futbolito-GIT.git (fetch)
upstream  git@github.com:wollok/futbolito-GIT.git (push)
leo@pyrabee33ccddaabb:~/workspaces/obj1unq/202402/futbolito-GIT$ git push --set-upstream origin inicio
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 546 bytes | 546.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'inicio' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/lgassman/futbolito-GIT/pull/new/inicio
remote:
To github.com:lgassman/futbolito-GIT.git
 * [new branch]      inicio -> inicio
Branch 'inicio' set up to track remote branch 'inicio' from 'origin'.
```

- La *feature branch* creada vive, inicialmente, en el repo local. Por eso el primer push debe, además de subir los commits, publicar la branch remotamente.
- No es necesario a que esté todo el requerimiento resuelto antes de publicar en el repo remoto. Es recomendable hacerlo cuanto antes.
- Puede aparecer más de un repo remoto cuando el *origin* se creo a partir de un *fork* de otro repo más (cosa común en los ejercicios de classroom). En ese caso, hay un paso adicional para seleccionar a que repo subir los cambios

Paso 5: Terminar el requerimiento (más commits y push)



Por este menú se hace un push

Alternativamente, el IDE ofrece una operación de sincronización, que engloba pull y push. Puede resultar cómodo porque está más a la vista, pero no es un término propio de git

Con distintos colores se ve los estados de los commits de la rama:

- Enunciado**: pertenece a la rama base (main), es donde inició la feature branch
- pelota al inicio**: Es un commit de esta rama que ya se subió al remoto
- Inicio desde el game**: Es un commit de esta rama que aún no se ha subido

- Agregar todos los commits necesarios para resolver el requerimiento.
- Se puede ir publicando los commits en el repo remoto tanto como desees, ningún compañero tendrá conflicto por eso, ya que nadie más que vos debería estar trabajando en esta *feature branch*
- Correr los tests antes de cada commit es una buena práctica para mantener saludable lo publicado

variante por consola: git push

```
• Leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/obj1unq/202402/futbolito-GIT$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 328 bytes | 328.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:lgassman/futbolito-GIT.git
d572989..7235a26 inicio -> inicio
```


Paso 6 (opcional): Ver historia de commits (history/graph)



Gra...	Description	Date	Author	
inicio <i>origin</i>	inicio desde el game	29 Sep 2024 18:27	Leo Gassman	7235a26b
	pelota al inicio	29 Sep 2024 18:10	Leo Gassman	d5729897
main <i>origin</i>	Enunciado	14 Oct 2022 09:53	Leo Gassman	e5832884
	initial version	14 Oct 2022 09:38	Leo Gassman	e1c2fec0

Con esta opción se abre el "git graph"

Este es el último commit en main, tanto local como en los repos remotos origin y usptrean

Estos dos commits solo están en la branch esquina, tanto local como remoto (origin)

variante por consola: git log

```
leo@pyrabee33ccddaabb:~/workspaces/obj1unq/202402/futbolito-GIT$ git log
commit 7235a26b7d94a73c06fa3fc7c2d3ec199f88f7cf (HEAD -> inicio, origin/inicio)
Author: Leo Gassman <lgassman@gmail.com>
Date: Sun Sep 29 18:27:21 2024 -0300

    inicio desde el game

commit d572989770045175d769a289a975f8d77b3466d6
Author: Leo Gassman <lgassman@gmail.com>
Date: Sun Sep 29 18:10:04 2024 -0300

    pelota al inicio

commit e5832884de5cc0ad08305a266dfa65dda8472f7e (origin/main, main)
Author: Leo Gassman <lgassman@gmail.com>
Date: Fri Oct 14 09:53:27 2022 -0300

    Enunciado

commit e1c2fec0ad3542aed0e55e8aa22d2a1efbceb9dc
Author: Leo Gassman <lgassman@gmail.com>
Date: Fri Oct 14 09:38:02 2022 -0300

    initial version
```


Paso 7: Crear un Pull Request



- Navegar a la web del repo remoto de github y entrar en la pestaña *Pull Request*

crea un nuevo "PR"

- Elegir como *base* la rama principal y como *compare* la *feature branch*. *Ojo! no confundir con branches de otro repo remoto*

Si acá dice que hay conflictos no te preocupes, creá el PR igual

Se ve que commits involucra

Able to merge. These branches can be automatically merged.

Create pull request

2 commits 3 files changed 1 contributor

Commits on Sep 29, 2024

pelota al inicio
lgassman committed 43 minutes ago ✓

inicio desde el game
lgassman committed 26 minutes ago ✓

continuar

- Hay otro paso más para agregar un comentario

Add a title

Inicio

Add a description

Write Preview H B I E < > @ ...

pelota al inicio

Create pull request

Paso 8: Pull Request Creado



Si no hay conflictos, ya se puede mergear para incorporar los cambios del feature branch a la rama principal

Inicio #9

Open Igassman wants to merge 2 commits into `main` from `inicio`

Conversation 0 Commits 2 Checks 1 Files changed 3

Igassman commented now
pelota al inicio

Igassman added 2 commits 51 minutes ago

- pelota al inicio ✓ d572989
- inicio desde el game ✓ 7235a26

Require approval from specific reviewers before merging
Rulesets ensure specific people approve pull requests before they're merged. Add rule x

All checks have passed 2 successful checks Show all checks

This branch has no conflicts with the base branch
Merging can be performed automatically.

Squash and merge or view command line instructions.

Integrar el código :)

Pero pueden existir conflictos porque la rama principal pudo evolucionar debido a la integración de otra feature branch. En ese caso hay que resolverlos

Inicio #9

Open Igassman wants to merge 2 commits into `main` from `inicio`

Conversation 0 Commits 2 Checks 2 Files changed 3

Igassman commented 30 minutes ago
pelota al inicio

Igassman added 2 commits 1 hour ago

- pelota al inicio ✓ d572989
- inicio desde el game ✓ 7235a26

All checks have passed 2 successful checks Show all checks

This branch has conflicts that must be resolved
Use the [web editor](#) or the [command line](#) to resolve conflicts.
Conflicting files
futbolito.wtest
objetos.wlk
pgmProgram.wpgm

Squash and merge or view command line instructions.

A veces se puede trabajar directamente en el remoto. (No es el camino elegido en este tutorial)

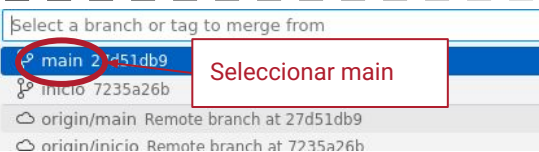
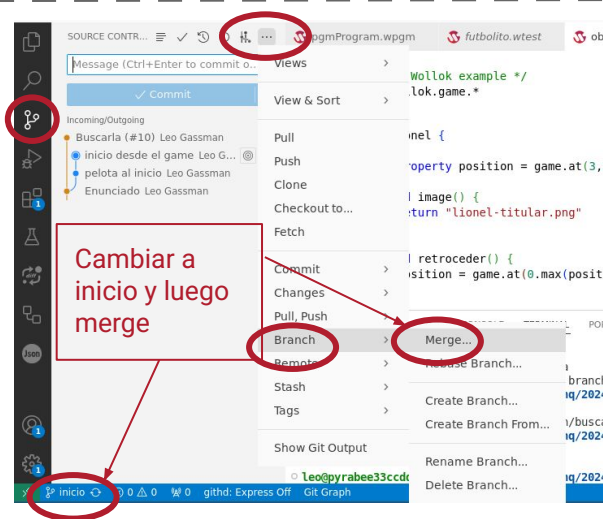
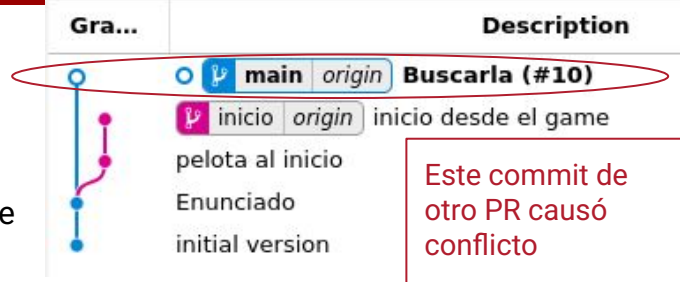
Deshabilitado :(

Paso 9: Resolver conflictos: traer cambios del remoto



Cambiar a main y
hacer pull

- Cambiamos a la rama **main**
- Sincronizamos con el IDE o hacemos "git pull"
- Ahora en el main están los cambios que ocurririeron mientras desarrollamos nuestra feature branch, y se ve como nuestra ha divergido



- Cambiamos a la **feature branch** y hacemos un merge contra **main**

variante por consola: git checkout/pull/merge

```
Leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/objlunq/202402/futbolito-GIT$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is behind 'origin/main' by 1 commit, and can be fast-forwarded.
(use "git pull" to update your local branch)
Leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/objlunq/202402/futbolito-GIT$ git pull
Updating e583288..27d51db
Fast-forward
 futbolito.wtest | 14 ++++++++
 objetos.wlk     | 5 +++++
 pgmProgram.wpgm | 1 +
 3 files changed, 20 insertions(+)
 create mode 100644 futbolito.wtest
Leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/objlunq/202402/futbolito-GIT$ git checkout inicio
Switched to branch 'inicio'
Your branch is up to date with 'origin/inicio'.
Leo@pyrabee33cddaabb:~/workspaces/objlunq/202402/futbolito-GIT$ git merge main
Auto-merging futbolito.wtest
CONFLICT (add/add): Merge conflict in futbolito.wtest
Auto-merging objetos.wlk
CONFLICT (content): Merge conflict in objetos.wlk
Auto-merging pgmProgram.wpgm
CONFLICT (content): Merge conflict in pgmProgram.wpgm
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Paso 10: Resolver conflictos: ver conflictos



Los archivos
marcados con !
son los
conflictivos

The screenshot shows the Merge Editor interface. In the sidebar, the 'Merge branch 'main' into inicio' window is open, showing a list of files with conflict markers (3, !). The main editor displays the code for 'futbolito.wtest', which includes imports for 'wollock.game' and 'objetos'. The code is divided into sections for 'HEAD (Current Change)' and 'main (Incoming Change)'. A conflict is shown between the 'HEAD' change (lines 15-16) and the 'main' change (lines 17-18). The 'HEAD' change includes a 'keyboard.i().onPressDo' event, while the 'main' change includes a 'keyboard.b().onPressDo' event. The conflict is resolved by choosing the 'main' change. A 'Resolve in Merge Editor' button is located at the bottom right of the editor.

Los conflictos editan el archivo para marcar con "picos" las diferencias entre ambas ramas en la zona conflictiva.
El programador elige para esta zona como debe quedar el código editando el archivo

Opcionalmente existe un
"merge editor" que ofrece otra manera de ver y
resolver estos conflicto

Paso 11: Resolver usando el merge editor



Incoming ϕ 27d51db $\cdot$ refs/remotes/origin/main, refs/heads/main

Current ϕ 7235a26 $\cdot$ refs/heads/inicio, refs/remotes/origin/inicio

Result pgmProgram.wpgm

1 Conflict Remaining

Complete Merge

- Se ven la versión entrante (main) y la de la actual (feature branch) por separado
- Abajo se ve la zona de como quedaría el archivo final
- Luego de resolver el conflicto, se sigue con el siguiente archivo conflictivo
- Finalmente se hace un nuevo commit y push con los cambios que arreglan el conflicto

Tiene opciones que ayudan a elegir una de las dos versiones o una combinación

keyboard.right().onPressDo({lionel.avanzar()})

keyboard.b().onPressDo({lionel.buscarla()})

keyboard.i().onPressDo({pelota.inicio()})

game.start()

Complete Merge

Apretar luego de resolver el conflicto

Hacer el commit y push



Paso 12: Aceptar el *pull request* en github



- Volver a la web de github, buscar y *mergear* el PR

Inicio #9

Open Igassman wants to merge 3 commits into `main` from `inicio`

Conversation 0 Commits 3 Checks 2 Files changed 3



Igassman commented 13 hours ago

Owner ...

pelota al inicio



Igassman added 3 commits 14 hours ago

- pelota al inicio ✓ d572989
- inicio desde el game ✓ 7235a26
- Merge branch 'main' into inicio ✓ 8ce1eba



Require approval from specific reviewers before merging

[Rulesets](#) ensure specific people approve pull requests before they're merged.

Add rule ×

✓ All checks have passed
2 successful checks

Show all checks

✓ This branch has no conflicts with the base branch
Merging can be performed automatically.

Squash and merge [view command line instructions.](#)

Se ve de manera automática el nuevo commit que resolvió los conflictos

Ahora sí está habilitado

"Squash and merge" es preferible sobre "merge pull request", ya que agrupa todos los commits de la feature branch en un único commit

Inicio (#9)

pelota al inicio

Choose which email address to associate with this commit

Igassman@gmail.com

Confirm squash and merge

Cancel

1. Editar el texto del nuevo commit que agrupa a los otros

2. Confirmar

- Borrar el feature branch remoto

Conversation 0 Commits 3 Checks 2 Files changed 3



Igassman commented 13 hours ago

Owner ...

pelota al inicio



Igassman added 3 commits 14 hours ago

- pelota al inicio ✓ d572989
- inicio desde el game ✓ 7235a26
- Merge branch 'main' into inicio ✓ 8ce1eba



Igassman merged commit ee8ecb8 into `main`
2 minutes ago
2 checks passed

View details Revert



Pull request successfully merged and closed

You're all set—the `inicio` branch can be safely deleted

Delete branch

Se ve el nuevo commit en main

El PR pasó a estado merged

Descartar la feature branch

Paso 13: Borrar el feature branch local



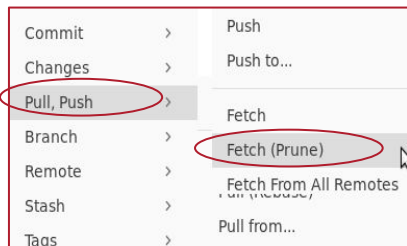
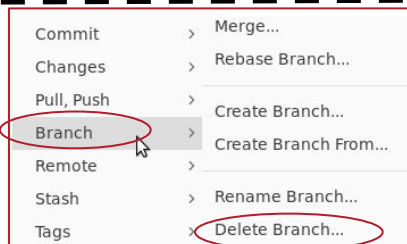
- Cambiar main para dejar de usar el *feature branch*
- Hacer *pull* para actualizar el main local con los cambios del PR



En el main está el commit que generó nuestro PR

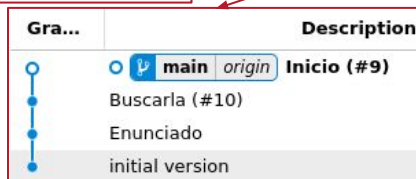
El entorno local cree que aún existe la branch remota

La rama local tiene los 3 commits, pero ya no se necesitan más



- Borrar el branch inicio
- Actualizar la info del repo remoto con "fetch prune"

Así queda al final



variante por consola: git branch -d / fetch --prune

```
Leo@pyrabee33ccddaabb:~/workspaces/objlunq/202402/futbolito-GIT$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is behind 'origin/main' by 1 commit, and can be fast-forwarded.
(use "git pull" to update your local branch)
Leo@pyrabee33ccddaabb:~/workspaces/objlunq/202402/futbolito-GIT$ git pull
Updating 27d51db..ee8ecb8
Fast-forward
 futbolito.wtest | 9 +++++++-
 objetos.wlk     | 5 +++++
 pgmProgram.wpgm | 1 +
 3 files changed, 14 insertions(+), 1 deletion(-)
Leo@pyrabee33ccddaabb:~/workspaces/objlunq/202402/futbolito-GIT$ git branch -d inicio
warning: deleting branch 'inicio' that has been merged to
'refs/remotes/origin/inicio', but not yet merged to HEAD.
Deleted branch inicio (was 8celeba).
Leo@pyrabee33ccddaabb:~/workspaces/objlunq/202402/futbolito-GIT$ git fetch --prune
Leo@pyrabee33ccddaabb:~/workspaces/objlunq/202402/futbolito-GIT$
From github.com:lgassman/futbolito-GIT
- [deleted]          (none) -> origin/inicio
```




Si en algún momento se realizan commits sobre el main sin pasar por un PR, van a producirse conflictos sobre el main al momento de hacer pull.

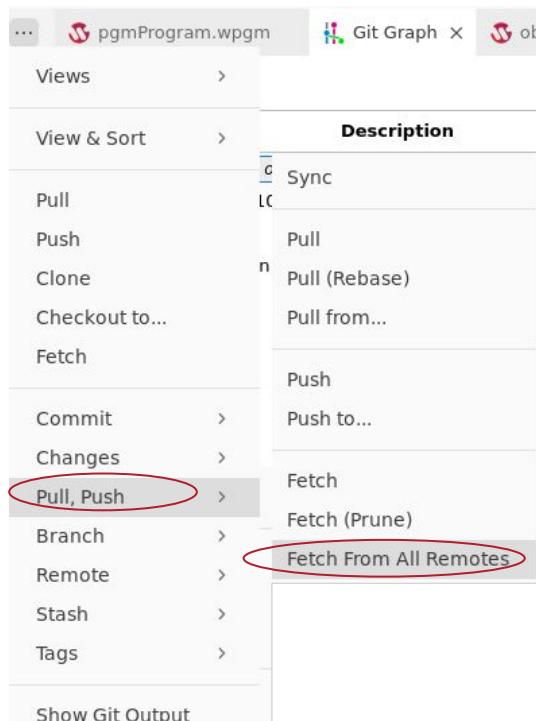
Se deben resolver editando los archivos, *commitear*, y el *push* debe forzarse. Las operaciones forzadas se deben evitar ya que sobrescriben la historia y con ella la capacidad de restaurar un estado anterior.

El comando para un push forzado es **`git push --force`**.

Nota del autor: No encontré la opción en el IDE



Si generaste un *feature branch* en una compu, y luego al cambiar de compu no aparece tu branch como opción para cambiar de rama hay que ejecutar un **fetch all**. Esto trae toda la info de las ramas remotas al repo local



variante por consola: git fetch --all

```
leo@pyrabee33ccddaabb:~/workspaces/obj1unq/202402/futbolito-GIT$ git fetch --all
Fetching origin
Fetching upstream
From github.com:wollok/futbolito-GIT
* [new branch]      main      -> upstream/main
```

Recordá hacer commit and push al dejar una compu y un pull al comenzar tu trabajo en otra máquina. De no hacerlo podés tener conflictos similares al "commit sobre main", teniendo que forzar el push